

O artigo apresenta diretrizes para verificação e validação (V&V) de requisitos e especificações de design de software, destacando definições, critérios de qualidade, técnicas aplicáveis e recomendações para sistemas de diferentes portes.

### 1. Objetivos

O propósito central da V&V é detectar e corrigir problemas cedo no ciclo de vida do software, reduzindo custos (economias de até 100:1) e aumentando confiabilidade, manutenibilidade e qualidade do produto final.

### 2. Definições

- Verificação: "Estou construindo o produto certo?" (foco técnico)
- Validação: "Estou construindo o produto certo para a missão?" (foco no valor e utilidade)

O requisito-base (requirements baseline) é o marco que separa verificação de validação

### 3. Critérios de V&V

O texto define quatro critérios fundamentais para avaliar requisitos e design:

- Completude
- Consistência
- Viabilidade
- Testabilidade

### 4. Funções de V&V

O processo é iterativo: analistas, agentes de V&V, gerentes e clientes revisam, reportam problemas, corrigem e refinam requisitos até ~~aten~~ atingirem maturidade aceitável

### 5. Técnicas de V&V

As técnicas variam em complexidade e aplicabilidade:

- Manuais simples
- Automatizadas
- Manuais detalhados
- Automatizadas detalhadas

Cada técnica tem per e forças e fraquezas em termos de custo, aplicabilidade a sistemas pequenos/grandes e contribuição para cada critério de V&V

## 6. Recomendações

- Sistemas pequenos: checklist, leitura, cenários simples, modelos básicos, provas em pontos críticos
- Sistemas médios: uso de cross-referencing automatizado, modelos médios, prototipagem de itens de alto risco
- Sistemas grandes: maior uso de modelos e cenários detalhados, técnicas automatizadas robustas

## 7. Checklist de Confiabilidade e Disponibilidade

O apêndice traz um guia prático para avaliar aspectos de entrada, execução confiável, mensagens de erro, diagnósticos, backup e recuperação - cobrindo desde usabilidade até tolerância a falhas